

2.3 셀 조립

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전극과 분리막을 배치하고 접합·주액·밀봉으로 셀을 구성한다.

핵심 내용

전극과 분리막을 배치하고 접합·주액·밀봉으로 셀을 구성한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.3.1	적층·권취
2.3.2	탭·용접
2.3.3	주액·함침
2.3.4	밀봉·누설검사
2.3.5	코인셀·하프셀

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

2.3.1 적층·권취

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀·시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀·시스템 설계

전극 조합과 형상·사용창·열관리·제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

적층·권취에서 정렬·장력·주름·분리막 여유를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성·숙성·선별

2.3.2 탭·용접

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀·시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀·시스템 설계

전극 조합과 형상·사용창·열관리·제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

전류 경로를 접합하며 접합 강도·저항·열 영향·이물을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성·숙성·선별

2.3.3 주액 · 함침

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀 · 시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀 · 시스템 설계

전극 조합과 형상 · 사용창 · 열관리 · 제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

전해액 주입량과 실제 함침을 구분하며 시간 · 온도 · 압력을 기록한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성 · 숙성 · 선별

2.3.4 밀봉·누설검사

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀·시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀·시스템 설계

전극 조합과 형상·사용창·열관리·제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

밀봉 상태와 누설을 평가하며 전해액 손실·외기 유입을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성·숙성·선별

2.3.5 코인셀 · 하프셀

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀 · 시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀 · 시스템 설계

전극 조합과 형상 · 사용창 · 열관리 · 제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

하프셀과 풀셀의 상대 전극 · Li 공급 · 시험 해석 차이를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성 · 숙성 · 선별

2.3 셀 조립 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화